第 2 章　矩阵

1. 以下矩阵乘积的结果为 $\begin{bmatrix}1&-1&2\\2&1&3\\3&1&4\end{bmatrix}$ 的是(　　).

(A) $\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&\frac{4}{3}&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&3&-1\\0&0&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\3&\frac{4}{3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&-3&-1\\0&0&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&\frac{4}{3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&1\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\3&\frac{4}{3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-3&0\\0&0&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&1\end{bmatrix}$

2. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-1&1\\0&-1\end{bmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}^9-\boldsymbol{B}^9=$_____.

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}^{13}=$_____.

4. 设 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{B}^3$, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

5. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1\\1&0\end{bmatrix}$, 若 $(\boldsymbol{PA})^2=\boldsymbol{PA}$, $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵, 则 $\boldsymbol{P}=$_____.

6. 设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 都是3阶矩阵, 若 $|\boldsymbol{A}|=-3$, $|\boldsymbol{B}|=4$, $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}2\boldsymbol{A}^*&(\boldsymbol{AB})^*\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\end{bmatrix}$, 则 $|\boldsymbol{C}|=$_____.

7. 设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 是 n 阶矩阵, $\boldsymbol{A}^*$, $\boldsymbol{B}^*$ 分别是 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 对应的伴随矩阵, 则分块矩阵 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{C}^*=$(　　).

(A) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^*\\|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^*&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&(-1)^n|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\\(-1)^n|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(C) $\begin{bmatrix} O & |B|A^* \\ |A|B^* & O \end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix} O & (-1)^n|B|B^* \\ (-1)^n|A|A^* & O \end{bmatrix}$

8. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$，则 $\left|A^{-1}B^*-A^*B^{-1}\right|=$_____.

9. 设 A，B 为3阶矩阵，且 $AB=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，则必有(　　).

(A) 互换矩阵 A^{-1} 的第1，2行得矩阵 B

(B) 互换矩阵 A^{-1} 的第1，2列得矩阵 B^{-1}

(C) 互换矩阵 A 的第1，2行得矩阵 B^{-1}

(D) 互换矩阵 A 的第1，2列得矩阵 B^{-1}

10. 设 A 为3阶矩阵，将 A 的第1行加到第2行得到 B，再将 B 的第2列的 -1 倍加到第1列得到 C，记 $P=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，则 $C=$(　　).

(A) $P^{-1}AP$　　(B) PAP^{-1}　　(C) $P^{\mathrm{T}}AP$　　(D) $P^{\mathrm{T}}A(P^{\mathrm{T}})^{-1}$

11. 设3阶矩阵 A 与 B 等价，则下列结论正确的是(　　).

(A) 存在可逆矩阵 P，使得 $PA=B$

(B) 存在可逆矩阵 Q，使得 $AQ=B$

(C) 若 $r(A)=2$，A 可经初等行变换化为矩阵 B

(D) 若 $r(A)=3$，A 可经初等列变换化为矩阵 B

12. 设 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{bmatrix}$，$P_1=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$P_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，则(　　).

(A) $AP_1^9P_2^{\mathrm{T}}=B$　　(B) $AP_2^{\mathrm{T}}P_1^9=B$　　(C) $P_1^9P_2^{\mathrm{T}}A=B$　　(D) $P_2^{\mathrm{T}}P_1^9A=B$

13. 将3阶方阵 A 的第1行的2倍加到第2行得到矩阵 B，将3阶方阵 C 的第3列的 -3 倍加到第1列得到矩阵 D. 若 $BD=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$，则 $AC=$(　　).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ -9 & 0 & 3 \end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 9 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

14. 设 A，B 是3阶矩阵，A 是非零矩阵，且满足 $AB=O$，$B=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2a & 1-a & 2a \\ a & -a & a^2-2 \end{bmatrix}$，则(　　).

(A) $a=-1$ 时，必有 $r(A)=1$　　(B) $a=2$ 时，必有 $r(A)=2$

(C) $a=-1$ 时，必有 $r(A)=2$　　(D) $a=2$ 时，必有 $r(A)=1$

15. 设 A，B，C 均是3阶方阵，满足 $AB=C$，其中 $B=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & a \end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，则必有(　　).

(A) $a=-1$ 时，$r(A)=1$　　(B) $a=-1$ 时，$r(A)=2$

(C) $a\neq -1$ 时，$r(A)=1$　　(D) $a\neq -1$ 时，$r(A)=2$

16. 设2阶正交矩阵 A 的主对角线元素满足 $a_{11}+2=a_{22}$，则 $A=$_____.

17. 设 A 是 n 阶矩阵，满足 $(A-E)^5=O$，则 $A^{-1}=$_____.

18. 设 A 是 n 阶矩阵，满足 $A^2=A$，则 $(A-2E)^3-3A=$_____.

19. 设 A 是4阶矩阵，满足 $A^2=O$，则 $r(A^*)=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888